

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: FILTROS ACTIVOS

CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES

Docente: Edson Joaquín



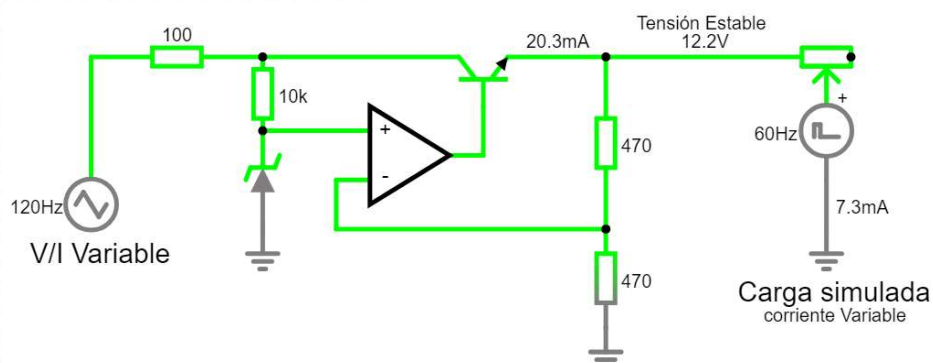
UTILIDAD

¿Qué se puede apreciar en la imagen?



UTILIDAD

¿Dudas de la sesión anterior?



UTILIDAD

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión el alumno calcula la frecuencia de corte de filtros activos en base a la función de transferencia, para lograr el correcto análisis y diseño de circuitos electrónicos.



UTILIDAD



UTILIDAD DE LA SESIÓN



TRANSFORMACIÓN

SECUENCIA DE LA SESIÓN

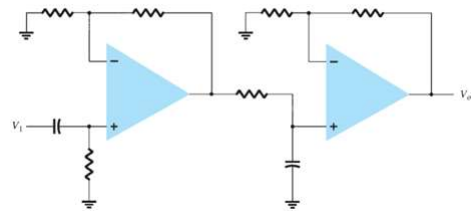
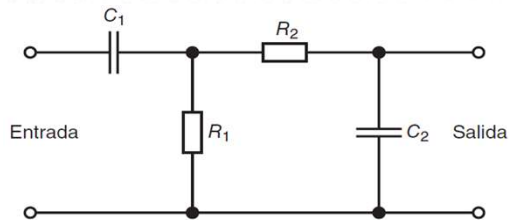
EJERCICIOS**FILTROS****CLASIFICACION DE
FILTROS**

Introducción

Son circuitos electrónicos lineales, diseñados para dejar pasar señales de un determinado rango de frecuencias y atenuar las señales fuera de ese rango.

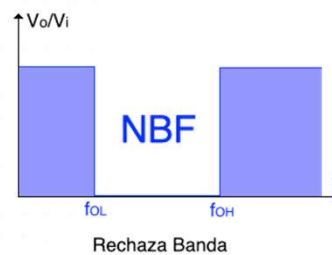
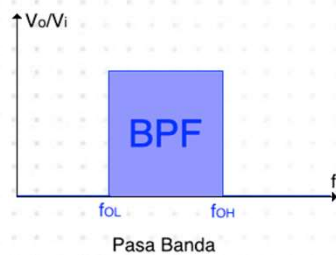
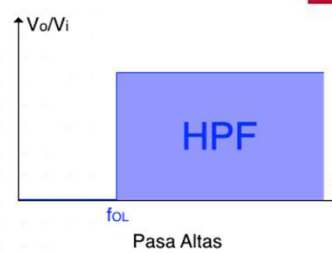
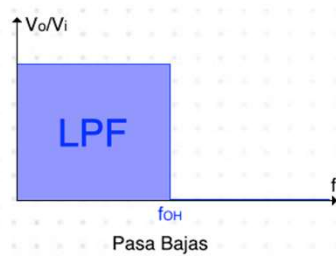
Estos circuitos están basados en elementos reactivos (condensadores e inductores) y en general, pueden ser pasivos (sólo usan inductores, condensadores y resistencias) o activos (los cuales usan OpAmps en configuraciones realimentadas).

Por sus componentes: Filtros pasivos / activos



CEA - EDSON JOAQUIN

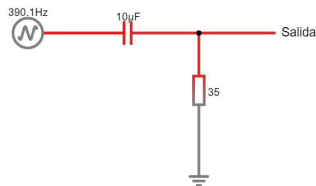
Por su frecuencia pueden ser clasificados en:



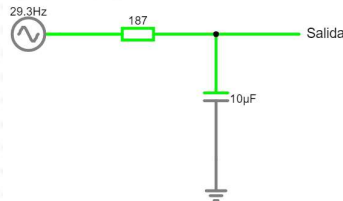
CEA - EDSON JOAQUIN

Por sus componentes: Filtros pasivos

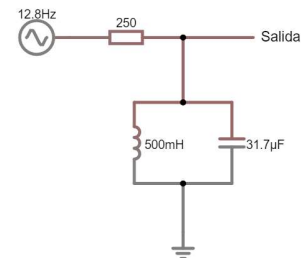
Pasa altas



Pasa bajas



Pasa banda



CEA - EDSON JOAQUIN

Ancho de banda: Se mide en Hertz (Hz), que representa el rango de frecuencias utilizadas para transmitir una señal. El espectro de frecuencias que una señal ocupa en el medio de transmisión (como el aire o un cable).

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$B = f_2 - f_1 \text{ (se mide en hercios)}$$

CEA - EDSON JOAQUIN

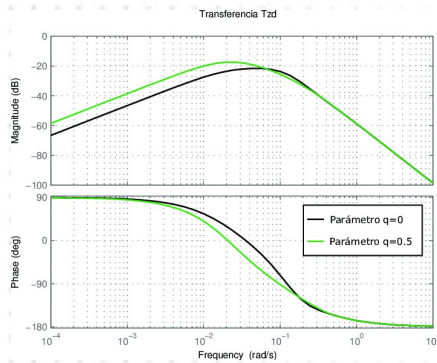
Respuesta en frecuencia



Nos indica cual será la magnitud y fase de la señal de salida del filtro expuesto a diferentes frecuencias.



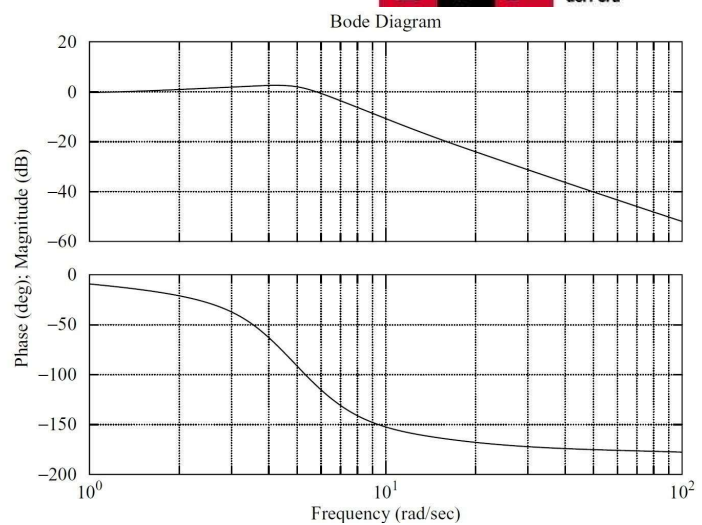
El Diagrama de Bode



CEA - EDSON JOAQUIN

El Diagrama de Bode

Es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Consta de dos gráficas, una corresponde a la magnitud y otra a la fase.



CEA - EDSON JOAQUIN

Sea $G(s)$ la Función de Transferencia de un circuito o sistema:

$$G(s) = \frac{Vo(s)}{Vi(s)}$$

Entonces se define la Magnitud de Bode en decibelios M como:

$$M = 20 \log |G(s)|$$

El Diagrama de Fase de Bode representa la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia (o frecuencia angular) en escala logarítmica. Se puede dar en grados o en radianes. Permite evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada, para una frecuencia determinada.

Se define la Fase de Bode ϕ como:

$$\phi = \angle G(s) = -\arctan \left[\frac{\text{Im}(G(s))}{\text{Re}(G(s))} \right]$$

Especificaciones de los Filtros



Son parámetros que sirven para diseñar un filtro y definen que señales van a ser transmitidas desde la entrada del filtro hasta su salida.

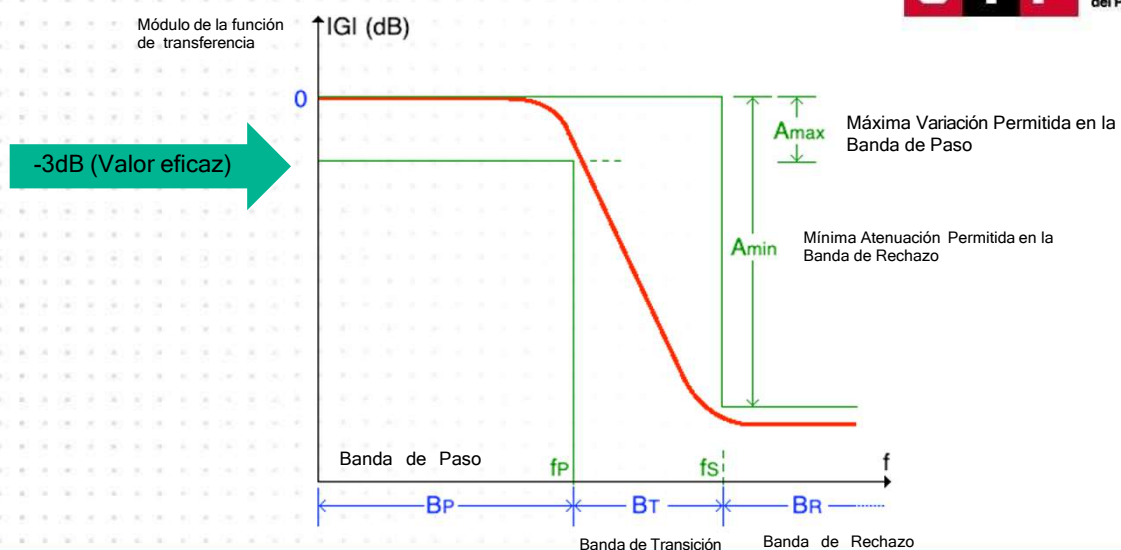
- Borde de la Banda de Paso (f_P)
- Borde de la Banda de Rechazo (f_S)
- Máxima Variación Permitida en la Banda de Paso (A_{max})
- Mínima Atenuación Permitida en la Banda de Rechazo (A_{min}).

Además, las Características del Filtro :

- Banda de Paso (B_P)
- Banda de Rechazo (B_R)
- Banda de Transición (B_T).

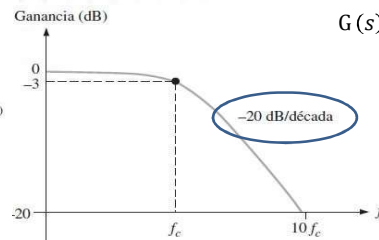
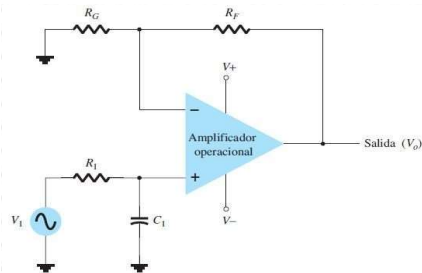
CEA - EDSON JOAQUIN

Especificaciones y Características de un Filtro



CEA - EDSON JOAQUIN

FILTRO ACTIVO PASO BAJAS



$$G(s) = \frac{A}{1 + R_1 C_1 s}$$

$$A = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

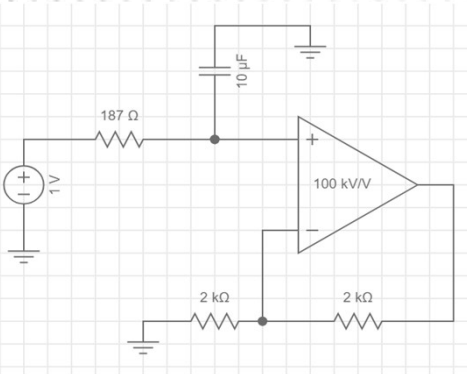
$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C_1}$$

Función de transferencia de filtro pasa bajo de segundo orden

$$H(s) = \frac{K}{1 + \frac{\omega_c}{Q}s + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2}$$

CEA - EDSON JOAQUIN

Diseñar el Filtro Activo Paso Bajos:



Previamente debe establecer el diagrama aproximado de respuesta en frecuencia ($V_{m\acute{a}x}$, V_{-3dB} , f_c , $A_{m\acute{a}x}$)



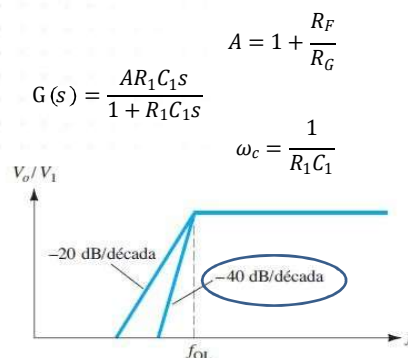
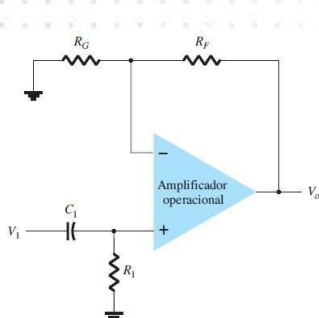
CEA - EDSON JOAQUIN

Diseño Filtro Activo Paso Bajo:

Diseñe un filtro activo pasa bajos no inversor de primer orden RC con frecuencia de corte de 10kHz. Ganancia de 2.

CEA - EDSON JOAQUIN

FILTRO ACTIVO PASO ALTAS



Ecuación General de un Filtro Activo Pasa Altas de Segundo Orden

$$H(s) = K \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2}$$

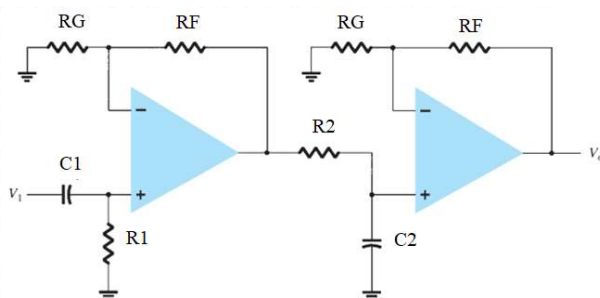
CEA - EDSON JOAQUIN

Diseño Filtro Activo Paso Altos:

Diseñe un filtro activo pasa altos no inversor de primer orden RC con frecuencia de corte de 10kHz. Ganancia de 2.

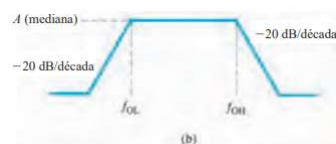
CEA - EDSON JOAQUIN

FILTRO ACTIVO PASO BANDA



$$\omega_{cs} = \frac{1}{R_2 C_2}$$

$$\omega_{ci} = \frac{1}{R_1 C_1}$$



Ecuación General de un Filtro Activo Pasa
bANDA

$$H_{PBanda}(s) = K \frac{\frac{\omega_0}{Q} s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

CEA - EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA

FILTRO ACTIVO PASO BANDA

17. Calcule las frecuencias de corte baja y alta del circuito del filtro pasobanda en la figura 11.59.

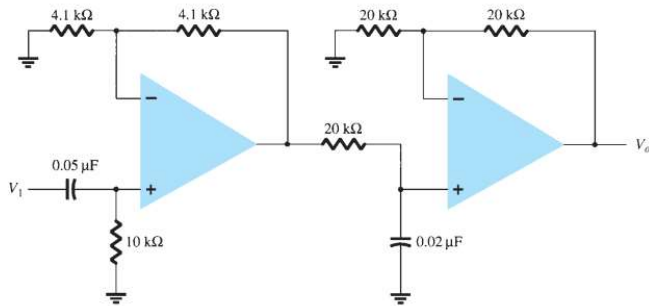


FIG. 11.59
Problema 17.

CEA - EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA

Diseño Filtro Activo Paso BANDA

EJEMPLO 11.14 Calcule las frecuencias de corte del circuito de filtro pasobanda de la figura 11.34 con $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ y $C_2 = 0.002 \text{ }\mu\text{F}$.

CEA - EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA

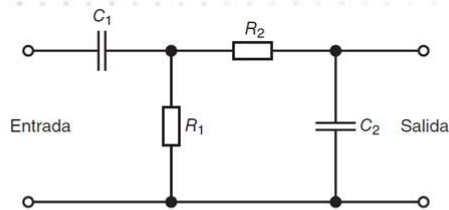


Fig. 8.27.

FASE DE PRÁCTICA

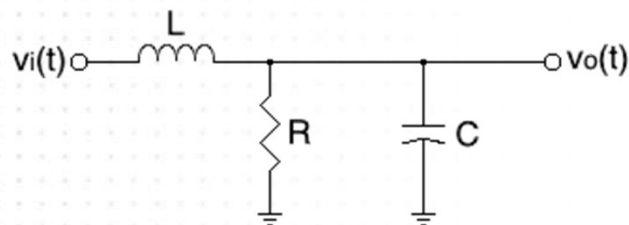
- Identifica cada uno de los dos filtros
- Si los valores de los componentes son $C_1 = 100 \mu\text{F}$, $R_1 = 2 \text{ k}$, $R_2 = 1 \text{ k}$ y $C_2 = 1 \mu\text{F}$, ¿cuál sería el intervalo de frecuencias que dejaría pasar el filtro? Explica cómo has llegado a ese resultado.

CEA - EDSON JOAQUIN

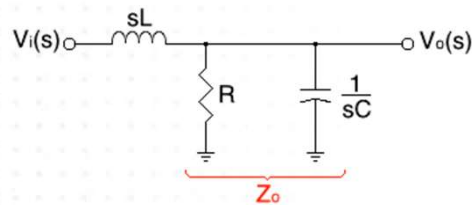
TRANSFORMACIÓN

Función de Transferencia de un Filtro

Determinar la FT del siguiente filtro PASIVO pasabajas de segundo orden. $L=2.2\mu\text{H}$, $C=100\mu\text{F}$, $R=1\Omega$. Además calcule la frecuencia de corte :



1) El Circuito en el Dominio de la Frecuencia se muestra a continuación:



2) Para Z_o :

$$Z_o = \frac{R(1/sC)}{R + 1/sC}$$

$$Z_o = \frac{R}{1 + sRC}$$

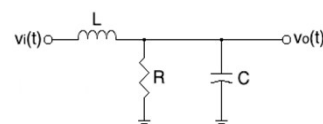
CEA - EDSON JOAQUIN

3) Para $V_o(s)$ y $V_i(s)$:



$$V_o(s) = \frac{Z_o}{sL + Z_o} V_i(s) \Rightarrow \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{R}{1 + sRC}}{sL + \frac{R}{1 + sRC}}$$

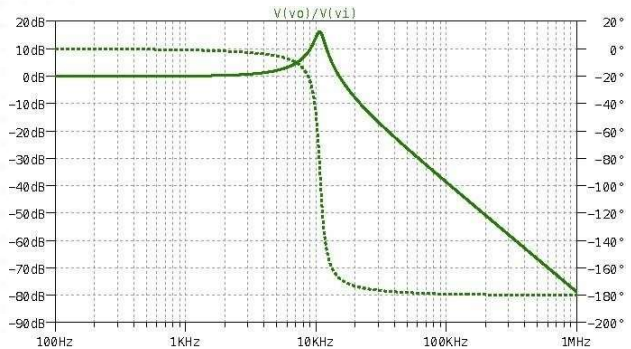
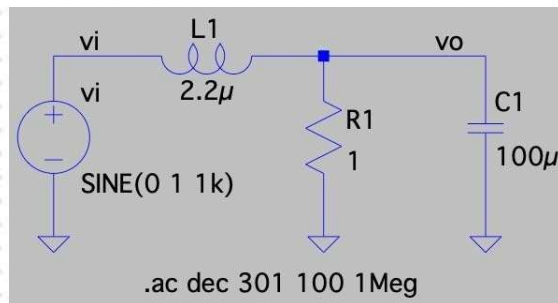
$$\therefore \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{s^2 LRC + sL + R}$$



$$f = 1/(2\pi(LC)^{1/2})$$

CEA - EDSON JOAQUIN

2. Simulación del EJEMPLO 1.



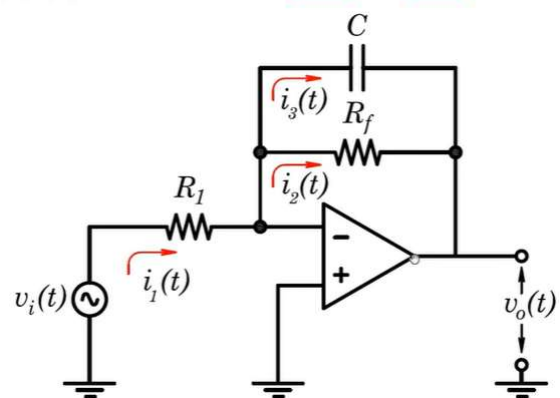
$$f = 1/(2\pi(LC)^{-1/2}) = 10.730 \text{ KHz}$$

CEA - EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Encuentre la FT del siguiente Filtro pasa bajas inversor ($R_1=795\Omega$, $R_f=1.591K$, $C=10nF$) y halle la frecuencia de corte.



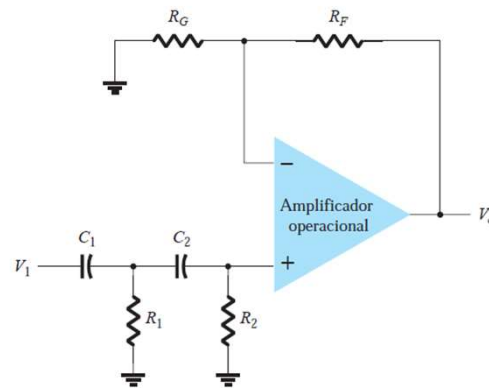
CEA - EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



FASE DE PRÁCTICA

EJEMPLO 11.13 Calcule la frecuencia de corte de un filtro pasoaltas de segundo orden como en la figura 11.33b para $R_1 = R_2 = 2.1 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 0.005 \text{ }\mu\text{F}$ y $R_G = 10 \text{ k}\Omega$, $R_F = 50 \text{ k}\Omega$.



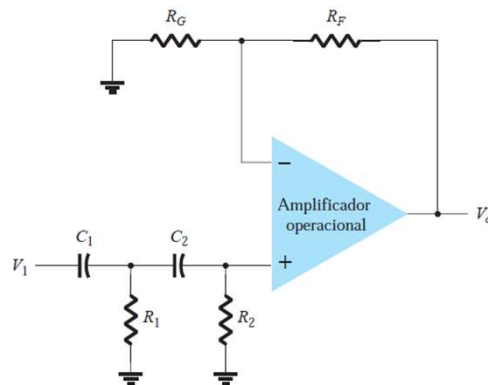
CEA - EDSON JOAQUIN

PRÁCTICA



FASE DE PRÁCTICA

Determine la función de transferencia ($R_1=2\text{K}$, $R_2=2\text{K}$, $C_1=C_2=100\text{nF}$, $R_F=R_G=10\text{K}$)



CEA - EDSON JOAQUIN

CIERRE

CONCLUSIONES

- Para resolver un BJT en alterna se requiere el teorema de superposición.
- Se requiere el circuito en CA.
- La impedancia de entrada al circuito es diferente a la impedancia de entrada del BJT.
- $\beta \neq h_{fe}$



CIERRE

Gracias

Docente: Edson Joaquín



Universidad
Tecnológica
del Perú

